

Vibe-Coding Challenge

Task Sheet for Empirical Evaluation

Deutsch

Willkommen zur Vibe-Coding Challenge. Du hast **60 Minuten** Zeit, um so viele Aufgaben wie möglich zu bearbeiten. Während der gesamten Challenge **musst du aktiv mit GitHub Copilot arbeiten**.

English

Welcome to the Vibe-Coding Challenge. You have **60 minutes** to complete as many tasks as possible. Throughout the challenge, you are **required to actively work with GitHub Copilot**.

Setup (approx. 2 minutes)

Pre-Survey

Deutsch: Bitte fülle vor Beginn das Einstufungsformular aus.

English: Please complete the participant pre-survey.

Survey link

```
# 1. Create your feature branch
git checkout -b nachname-vorname-vibe

# 2. Start the development environment
docker-compose up --build
```

Frontend: <http://localhost:5173> Backend: <http://localhost:4000>

What already exists / Was bereits existiert

Vorhanden (DE)	Existing (EN)
Todo CRUD (in-memory)	Todo CRUD (in-memory)
Kalenderansicht	Calendar view
Listen- und Kalender-UI	List and calendar UI
Fehlt (DE)	Missing (EN)
Datenbank-Persistenz	Database persistence
Benutzer-Authentifizierung (SSO + E-Mail/Passwort)	User authentication (SSO + email/password)
Kategorien	Categories
Dateianhänge	File attachments

Hinweis: Die Aufgaben bauen logisch aufeinander auf.

Übersicht / Overview

#	Aufgabe (DE)	Task (EN)	Schwierigkeit
1	Persistente Todos	Persistent Todos	★★
2	Benutzerkonten (SSO + E-Mail/Passwort)	User Accounts	★★★
3	Kategorien	Categories	★★
4	Dateianhänge	File Attachments	★★★
5	Kalender Mehrtage	Calendar Multi-day	★★★
6	E-Mail-Bestätigung (nur Email-Login)	Email Verification (email login only)	★★
7	Performance	Performance	★★★
8	ICS-Export	ICS Export	★★

1. Persistente Todos / Persistent Todos

Deutsch

Als Nutzer möchte ich, dass meine Todos nach einem Reload weiterhin vorhanden sind.

Zu tun:

- SQLite einrichten
- Todos persistent speichern
- Fehler bei leerem Titel anzeigen

Fertig, wenn:

- Todo → Reload → sichtbar
- Delete → Reload → entfernt
- Leerer Titel → Fehler im UI

Hinweis: InMemoryTodoRepository muss ersetzt werden.

English

As a user, I want my todos to persist after reloading.

To do:

- Add SQLite
- Persist todos
- Validate empty title

Done when:

- Todo → reload → visible
- Delete → reload → gone
- Empty title → UI error

2. Benutzerkonten / User Accounts

Deutsch

Registrierung und Login: entweder über Google/Apple (SSO) oder über E-Mail + Passwort. Nur der eingeloggte Nutzer sieht seine eigenen Todos.

Zu tun:

- Registrierung (E-Mail + Passwort)
- Optional: SSO (Google / Apple, Mock erlaubt)
- Todos nach Nutzer filtern
- Passwort min. 8 Zeichen

Fertig, wenn:

- Registration funktioniert
- Login zeigt nur eigene Todos
- Kein Login → Login-Seite
- Falsches Passwort → Fehler

Hinweis: E-Mail-Bestätigung für E-Mail/Passwort folgt in Task 6.

English

Users can register/login via Google/Apple SSO or via email + password. Each user only sees their own todos.

To do:

- Email/password registration
- Optional: SSO (Google/Apple, mock allowed)
- Scope todos per user
- Password min. 8 chars

Done when:

- Registration works
- Only own todos visible
- No login → login page
- Wrong password → error

3. Kategorien / Categories

Deutsch

Farbige Kategorien für Todos.

Zu tun:

- Kategorien CRUD
- HEX-Farbvalidierung
- Kategorie einem Todo zuweisen

Fertig, wenn:

- Kategorie erstellt werden kann
- Todo zeigt Farbe
- Ungültige Farbe → Fehler

English

Colored categories for todos.

To do:

- Category CRUD
- Validate HEX colors
- Assign category to todo

Done when:

- Category creation works
- Todo displays color
- Invalid color → error

4. Dateianhänge / File Attachments

Deutsch

Anhänge zu Todos hochladen.

Zu tun:

- Upload zu einem Todo
- Erlaubt: PNG / JPG / PDF, max. 5MB
- Download implementieren

Fertig, wenn:

- Upload funktioniert
- Zu groß → Fehler
- Falsches Format → Fehler
- Download funktioniert

English

Upload attachments to todos.

To do:

- Upload to todo
- Allowed: PNG / JPG / PDF, max 5MB
- Implement download

Done when:

- Upload works
 - Too big → error
 - Wrong format → error
 - Download works
-

5. Mehrtages-Todos / Multi-day Todos

Deutsch

Todos sollen im Kalender mehrere Tage überspannen.

Zu tun:

- Balken über mehrere Tage rendern
- Überlappungen visuell erhalten
- Kategorie-Farben anzeigen

Fertig, wenn:

- 3-Tages-Todo → 3-Tages-Balken
- Überlappungen sichtbar
- Farben korrekt

English

Todos should span multiple days in the calendar.

To do:

- Render multi-day bars
- Keep overlaps visible
- Show category colors

Done when:

- 3-day todo → 3-day bar
 - Overlaps visible
 - Colors correct
-

6. E-Mail-Bestätigung / Email Verification

Deutsch

Nur für Nutzer, die sich mit E-Mail + Passwort registrieren. SSO-Nutzer gelten automatisch als verifiziert.

Zu tun:

- Verifizierungslink generieren
- Token nach 24h ablaufen lassen
- Login erst nach Bestätigung erlauben

Fertig, wenn:

- Link wird nach Registrierung erzeugt (Konsole reicht)
- Klick aktiviert Account
- Kein Login ohne Verifizierung
- SSO benötigt keine Bestätigung

English

Only for email/password accounts. SSO users are considered verified automatically.

To do:

- Generate verification link
- Token expires after 24h
- Allow login only after verification

Done when:

- Link generated after register
 - Click → account activated
 - No login without verification
 - SSO requires no verification
-

7. Performance / Performance

Deutsch

Liste soll bei 1000 Todos flüssig bleiben.

Zu tun:

- Virtualisiertes Scrolling oder serverseitige Pagination
- Testdatengenerator für 1000 Todos

Fertig, wenn:

- 1000 Todos laden schnell
- Scrollen ist flüssig
- Keine UI-Freezes

English

App should remain smooth with 1000 todos.

To do:

- Virtualized scrolling or server pagination
- Generate 1000 test todos

Done when:

- Fast loading
 - Smooth scrolling
 - No UI freezes
-

8. ICS-Export / ICS Export

Deutsch

Todos als ICS exportieren.

Zu tun:

- ICS-Datei gemäß iCalendar-Standard (RFC 5545) generieren
- Dateiname: `todos-YYYY-MM-DD.ics`
- Die erzeugte ICS-Datei muss in den **Microsoft Teams Kalender** (bzw. den zugrunde liegenden Microsoft 365 / Outlook Kalender) importierbar sein

Fertig, wenn:

- Ein Export-Button eine ICS-Datei erzeugt
- Diese ICS-Datei ohne Fehlermeldung in den Teams-Kalender importiert werden kann
- Datum und Uhrzeit (UTC) im Kalender korrekt angezeigt werden

English

Export todos as ICS.

To do:

- Generate an ICS file according to the iCalendar standard (RFC 5545)
- Filename: `todos-YYYY-MM-DD.ics`
- The generated ICS file must be importable into the **Microsoft Teams calendar** (i.e., the underlying Microsoft 365 / Outlook calendar)

Done when:

- An export button creates an ICS file
- This ICS file can be imported into the Teams calendar without errors
- Date/time (UTC) is displayed correctly in the calendar

```
BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
BEGIN:VEVENT
DTSTART:20241201T100000Z
DTEND:20241201T110000Z
SUMMARY:Mein Todo
END:VEVENT
END:VCALENDAR
```

Abschluss / Final Steps

```
docker-compose down
git add .
git commit -m "Vibe coding challenge completed"
git push origin nachname-vorname-vibe
```

Checkliste (DE)	Checklist (EN)
Container gestoppt?	Containers stopped?
Alle Änderungen committed?	All changes committed?
Branch gepusht?	Branch pushed?
App startet korrekt?	App starts correctly?

Follow-Up Survey

Follow-up survey